

Занятие №4

Строение органов дыхания сельскохозяйственных животных

1. Общая морфофункциональная характеристика органов дыхания сельскохозяйственных млекопитающих животных и птиц

Дыхание — это процесс обмена газов между организмом и окружающей средой. Животный организм нуждается в постоянном поступлении кислорода и выделении углекислого газа.

Процесс дыхания включает в себя внешнее, или легочное, дыхание (обмен газов между организмом и внешней средой в легких), внутреннее, или тканевое, дыхание (процессы обмена газов в клетках) и транспортирование кровью кислорода из легких в ткани, а углекислого газа в обратном направлении.

Аппарат дыхания – обеспечивает в организме обмен газов между внешней средой и кровью. Кислород из вдыхаемого воздуха поступает в кровь, а из последней выделяется углекислый газ, который удаляется из организма с выдыхаемым воздухом. Процесс газообмена происходит в легких при участии респираторно-моторного аппарата, с помощью которого осуществляется вентиляция легких, то есть удаление из легких воздуха, насыщенного углекислым газом (выдох), и замена его свежей порцией внешнего воздуха (вдох).

Аппарат дыхания, кроме газообменной функции, обеспечивает удаление из организма излишков воды (в виде паров), некоторых газов, накапливающихся в организме в результате обменных процессов, а также излишков тепла (теплорегуляция). С помощью органов дыхания происходит воспроизведение звуков (гортань) и восприятие запахов (орган обоняния).

Морфологические особенности и функциональное состояние органов аппарата дыхания оказывают большое влияние на жизнедеятельность всех важнейших систем организма, что необходимо учитывать как при проведении диагностических и профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний животных, так и при оказании им необходимой лечебной помощи.

У всех наземных, в том числе и домашних, животных в состав органов аппарата дыхания входят воздухопроводящие пути (носоглотка, гортань, трахея, бронхи) и органы газообмена (легкие).

2. Носовая полость, гортань, трахея, легкие, воздухоносные мешки птиц, плевра

Дыхательный аппарат имеет сложное строение. В его состав входят: дыхательные пути, дыхательные органы и органы респираторной моторики (рис. 9.1).



Рис. 9.1. Анатомический состав дыхательного аппарата

Носовая полость — начальный отдел дыхательной системы. Остов ноздрей образует носовые хрящи, предотвращающие их западение на вершине носа. Безволосый участок кожи у разных домашних животных называется носовым, или носогубным, зеркалом.

Специальные железы выделяют серозную жидкость, увлажняющую у здоровых животных поверхность зеркала. Выход из носовой полости в глотку образуют обширные отверстия — **хоаны**.

Внутри носовая полость и хоаны разделены сошником и носовой перегородкой на две симметричные половины (рис. 9.3).

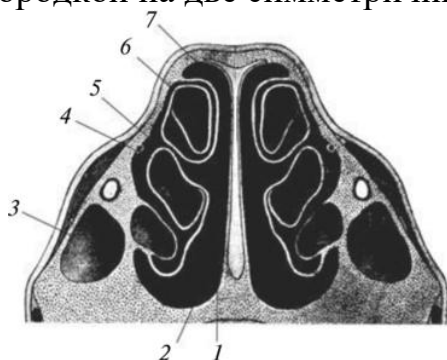


Рис. 9.3. Поперечный разрез носовой полости лошади:

7 — общий носовой ход; 2 — вентральный носовой ход; 3 — верхнечелюстной синус; 4 — вентральная раковина, 5 — средний носовой ход; 6 — дорсальная раковина; 7 — дорсальный носовой ход

В каждой половине носовой полости, закрепляясь вдоль ее боковой стенки, расположены две очень тонкие костные полутрубочки (их свободный конец краниально делает 1,5 оборота завитка). Они заворачиваются навстречу друг к другу — верхняя пластина делает завиток вниз, нижняя — вверх. Эти полутрубочки называются **дорсальной** и **вентральной носовыми раковинами**

Таким образом, в носовой полости различают: 1) преддверие — в него ведут отверстия ноздри; 2) дыхательную область, в которой находятся раковины, образующие фильтр, через узкие ходы которого воздух идет в глотку; 3) обонятельную область, расположенную позади раковин в лабиринте решетчатой кости (рис. 9.5).



Рис. 9.5. Сообщения носовой полости

Воздух из носовой полости, через отверстия, называемые хоанами, перемещается в дорсальную часть глотки, в стенке которой по бокам от хоан (выхода из носовой полости) расположены щели (отверстия слуховых или евстахиевых труб), сообщающиеся справа и слева со средним ухом слухового анализатора.

В основании преддверия носовой полости небольшим отверстием открывается носослезный канал, выводящий слезу из полости глаза в носовую полость.

Носоглотка сообщается с четырьмя полостями (рис. 9.6), расположенными на голове:

- 1) преддверие, которое сообщается через носослезный канал с полостью глаза;
- 2) дыхательная часть носа, которая сообщается щелью с придаточными полостями носа;
- 3) обонятельная область, которая сообщается через продырявленную пластину решетчатой кости с мозговой полостью;
- 4) отверстия слуховых труб носоглотки, которые сообщаются с полостью среднего уха.



Рис. 9.6. Носовые ходы

Гортань располагается между нижней частью глотки и трахеей. Этот орган служит для проведения воздуха и возникновения звуков. В ее основе лежат хрящи, подвижно связанные между собой (рис. 9.7).



Рис. 9.7. Строение гортани

Движение хрящей гортани вызывает группа мышц-расширителей и суживателей гортани. На гортани закрепляются мышцы, подтягивающие ее вперед и оттягивающие назад. Снизу гортань образована боковыми пластинами **щитовидного хряща**. В верхней части гортани между пластинами щитовидного хряща расположены парные **черпаловидные хрящи** с рожковидными хрящами — клапанами, сверху закрывающими вход в гортань (рис. 9.8).

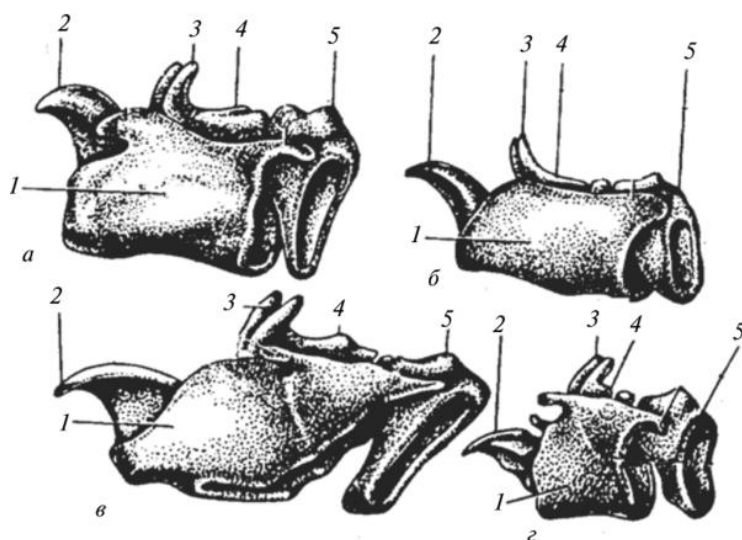


Рис. 9.8. Хрящи гортани:

а — крупный рогатый скот; *б* — свинья; *в* — лошадь; *г* — собака: 1 — щитовидный хрящ; 2 — надгортанный хрящ; 3 — рожковые хрящи; 4 — черпаловидные хрящи; 5 — кольцевидный хрящ

Трахея (рис. 9.9) идет по вентральной части шеи вместе с пищеводом, расположенным на ее дорсальной стенке, входит в грудную полость и разделяется на два главных бронха.

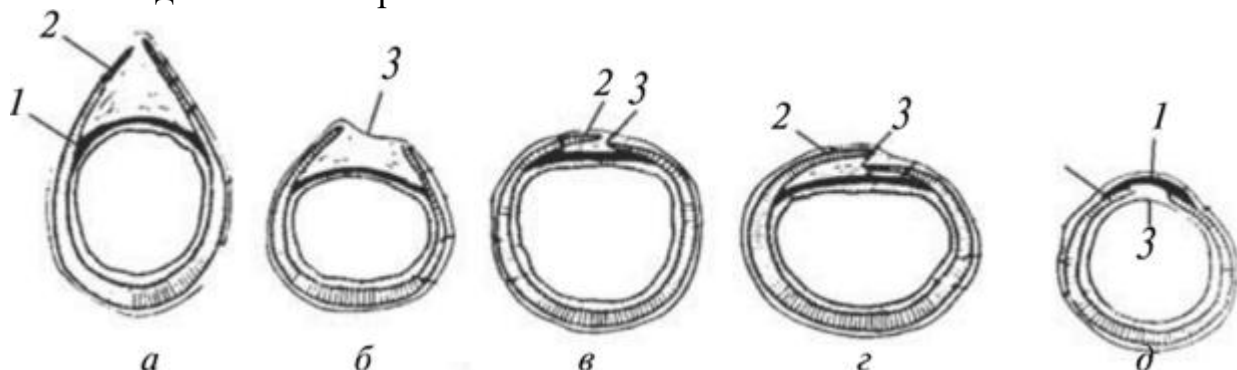


Рис. 9.9. Поперечный разрез трахеи:

а — крупный рогатый скот; *б* — мелкий рогатый скот; *в* — свинья; *г* — лошадь; *д* — собака: 1 — трахеальная мышца; 2 — концы трахеальных полуколец; 3 — кольцевидная связка

Это место называется **бифуркацией трахеи** (рис. 9.10).

В образованном бронхами бронхиальном дереве внутри легкого бронхи, постепенно уменьшая при ветвлении свой диаметр, переходят на все более и более мелкие бронхи. Хрящевые кольца бронхов замкнутые. Концевые бронхиолы (диаметр — 1мм) переходят в альвеолярное дерево, которое состоит из дыхательных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков.

Стенки **альвеолярных мешочков** формируют легочные пузырьки — **альвеолы**. В них имеется лишь один слой эпителия, расположенного на тонкой базальной мембране. Альвеолы густо оплетены сетью кровеносных и лимфатических капилляров и сетью эластических волокон, позволяющих

стенке альвеолы при вдохе расширяться, а при выдохе — сокращаться (см. рис. 9.10).

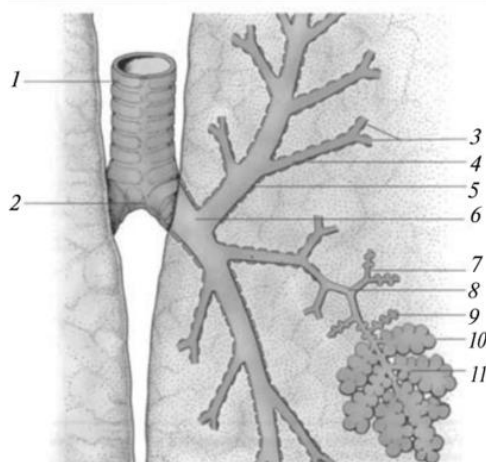


Рис. 9.10. Строение легкого: 7 — трахея; 2 — бифуркация трахеи; 3 — мелкие бронхи; 4 — средние бронхи; 5 — крупные бронхи; 6 — главные бронхи; 7 — концевая бронхиола; 8 — дыхательная бронхиола; 9 — альвеолярный ход; 10 — альвеолы; 11 — альвеолярный мешочек

Между долями располагаются соединительнотканые прослойки (строма легких), сосуды и нервы. У крупного рогатого скота эти прослойки значительно выражены, поэтому для легких этих животных характерна дольчатость строения. Структурно-функциональной единицей легкого является **ацинус** — альвеолярное разветвление одной концевой бронхиолы вместе с сосудами и нервами.

Легкие — это парный компактный орган, причем правое легкое больше левого, имеет реберную, диафрагмальную и средостенную поверхности, формирующие нижний острый край легкого (рис. 9.11).

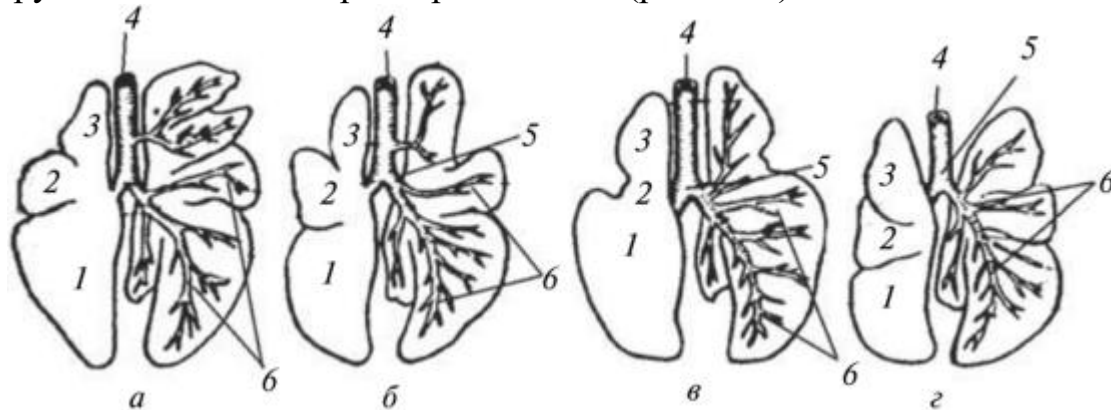


Рис. 9.11. Видовые особенности легких: а — крупный рогатый скот; б — свинья; в — лошадь; г — собака: 1 — каудальная доля; 2 — средняя доля; 3 — краниальная доля; 4 — трахея; 5 — бифуркация трахеи; 6 — корень легкого

Средостенная поверхность легких прилежит к сердцу. Дорсальный край легких тупой, а по вентральному краю каждое легкое изрезано на доли:

краниальную (верхушечную), среднюю (сердечную) и самую большую каудальную (диафрагмальную), лежащую на куполе диафрагмы (рис. 9.12).

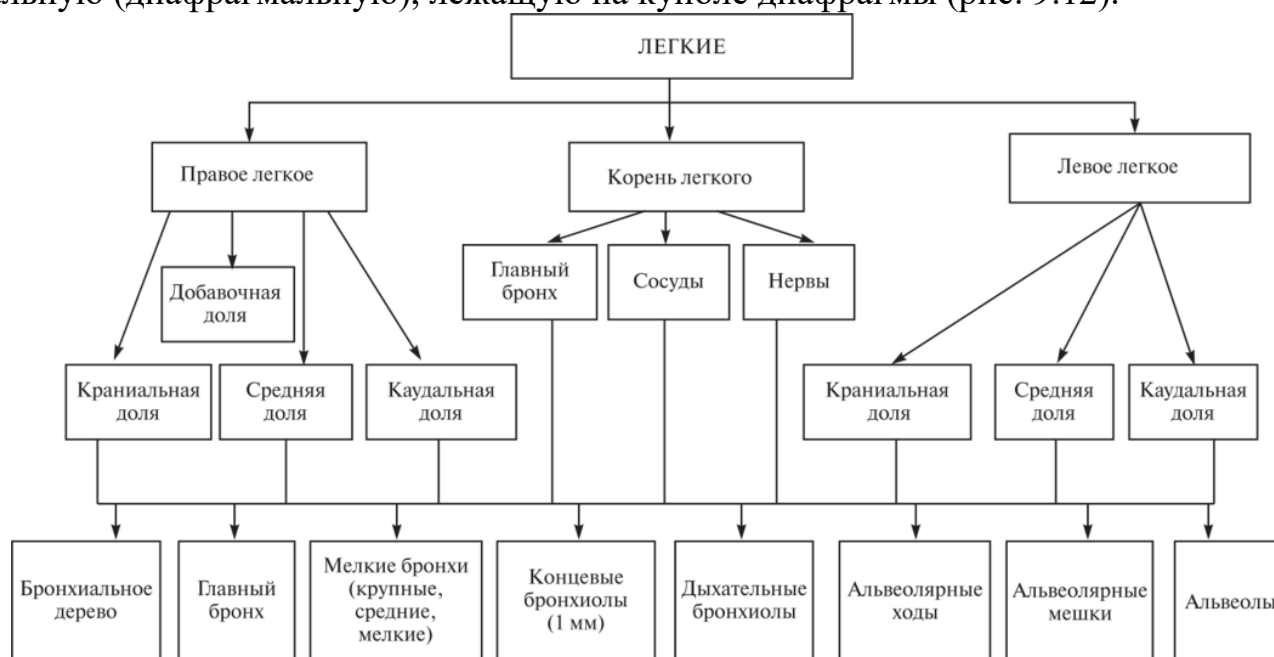


Рис. 9.12. Строение легких

Сильно изрезаны на доли легкие собак и свиней. Щели между долями у них почти доходят до **корня** легкого (корень — пучок, состоящий из главного бронха, сосудов и нервов, идущих в ворота легких). У лошади, наоборот, есть только небольшая краниальная доля, а средняя и диафрагмальные доли образуют одну большую сердечно-диафрагмальную (среднекаудальную) долю. У жвачных правая краниальная доля раздваивается, и в нее идет ответвляющийся до бифуркации трахеи добавочный бронх.

Правое легкое у всех животных на средостенной поверхности имеет небольшую добавочную долю.

Легкие расположены в правой и левой плевральных полостях, образованных листами серозной оболочки — плевры. Ее висцеральный лист прирастает к поверхности легких и называется легочной плеврой, а париетальный лист покрывает диафрагмальную, реберную и средостенную поверхности. Между листами средостенья расположено сердце, проходят пищевод, сосуды и нервы. Средостенье разделяет грудную полость на две плевральные герметически закрытые полости, в которых лежат только легкие. Травмы грудной клетки могут приводить к проникновению в плевральную полость воздуха (пневмоторакс). Проникающий воздух сжимает легкие и не позволяет им участвовать в газообмене. Особенно это опасно для лошадей и собак, у которых плевральные полости (правая и левая) сообщаются между собой, так как может привести к гибели животного (асфиксии).

С помощью поперечно-исчерченных дыхательных (респираторных) мышц осуществляются вдох и выдох. По функции эти мышцы разделяются

на вдыхатели и выдыхатели, которые в отличие от других скелетных мышц функционируют ритмично, непрерывно от первого вдоха у новорожденного до последнего вдоха животного.

3. Фило- и онтогенез органов дыхания

В процессе исторического развития и преобразования органы дыхания находились в тесной зависимости от условий существования и типа дыхания. Кислород воспринимается органом различными способами; их можно охарактеризовать как: 1) диффузное дыхание и 2) дыхание местное, то есть специальными органами.

Диффузное дыхание заключается в поглощении кислорода и выделении углекислого газа всей поверхностью наружного покрова. Различают кожное дыхание и эпителиальной оболочкой пищеварительной трубки – кишечное дыхание, то есть без специально приспособленных для этого органов. Подобный способ газообмена свойственен некоторым типам примитивных многоклеточных животных, как, например, губкам, кишечнополостным и плоским червям, и обуславливается отсутствием у них систем кровообращения.

При интенсивных проявлениях жизни, несмотря на малый объем тела, необходимо увеличение площади его соприкосновения со средой, содержащей кислород, и особые приспособления для ускорения вентилирования дыхательных путей. Увеличение площади обмена газами достигается развитием специальных органов дыхания.

Специальные органы дыхания значительно варьируют в деталях построения и местонахождения в организме. Для водных животных такими органами служат жабры, для наземных у беспозвоночных – трахеи, а у позвоночных – легкие.

Жаберное дыхание. Жабры бывают наружные и внутренние. Примитивные наружные жабры представляют простое выпячивание ворсинчатых отпрысков кожного покрова, обильно снабженных капиллярными сосудами. Такие жабры в некоторых случаях своей функцией мало чем отличаются от диффузорного дыхания, являясь лишь более высокой его ступенью. Обычно они концентрируются в передних участках тела. Внутренние жабры формируются из складок слизистой оболочки начального участка пищеварительной трубки между жаберными щелями.

Прилежащий к ним кожный покров образует обильное разветвление в виде лепестков с большим количеством капиллярных кровеносных сосудов. Внутренние жабры часто бывают прикрыты специальной складкой кожного покрова (жаберной крышкой), колебательные движения которой улучшают условия обмена, усиливая приток воды и удаляя использованные ее порции.

Внутренние жабры свойственны водным позвоночным, причем акт газообмена у них усложняется пропуском порций воды к жаберным щелям через ротовую полость и движениями жаберной крышки. Кроме того,

жабры у них включены в круг кровообращения. К каждой жаберной дуге подходят свои кровеносные сосуды, и таким образом одновременно осуществляется более высокая дифференциация системы кровообращения. При жаберных способах газообмена может сохраниться и кожное дыхание, но настолько слабое, что оно отодвигается на задний план.

Легочное дыхание – весьма совершенный способ газообмена, легко обслуживающий организм массивных животных. Оно свойственно наземным позвоночным: амфибиям (не в личиночном состоянии), рептилиям, птицам и млекопитающим.

К акту газообмена, сосредоточенного в легких, присоединяется ряд органов с иными функциями, вследствие чего легочный способ дыхания требует развития очень сложного комплекса органов.

Развитие носа и носовой полости. Носовая полость исторически развивалась в связи с органом обоняния. у примитивных водных позвоночных – предков наземных позвоночных – орган обоняния, вероятно, представлял парные обонятельные ямки, то есть углубления кожного эпителия над входом в примитивный рот. Эти ямкообразные приспособления с обонятельными клетками на дальнейших этапах эволюции изменились в продольные углубления в виде парных обонятельных желобков, причем удлинение происходило или в сторону спинки лицевого отдела головы, или в сторону ротового отверстия, к краю верхней губы.

Преимущество желобообразной формы обонятельного приспособления заключается в том, что при движении животного вперед вода в желобе свободно и постоянно сменяется и омывает непрерывно новыми порциями обонятельное поле. Когда желобок направляется к стенке лицевого отдела, бока его срастаются в среднем участке и в результате образуется обонятельный канал с двумя наружными отверстиями – входным и выходным. Выпячиваниями стенки канала формировались складки обонятельного поля. В таком виде парный орган обоняния построен у большинства рыб.

При направлении правого и левого желобов по нижней стороне лицевого отдела к ротовой полости бока их также срастаются в среднем участке, вследствие чего появляется ход с двумя отверстиями. Передние парные отверстия становятся входными, то есть ноздрями, а задние, открывающиеся в ротовую полость, – хоанами. Стенка хода равным образом формирует складки с обонятельным эпителием. Такой путь развития имеет место у двудышащих рыб.

При переходе на сушу обследованию на запах подвергалась уже воздушная среда; оно совершенствовалось по мере того, как воздух не только касался органа обоняния, но и стал втягиваться в него, что и осуществлялось в поколениях путем смыкания краев обонятельных желобов, или носовых борозд. На это указывает характер эмбрионального преобразования на лицевом отделе головы млекопитающих.

В конечном итоге животное при замкнутом входе в ротовую полость могло свободно втягивать и проводить воздух дальше вглубь, независимо от разновидностей изменяющегося аппарата дыхания.

Таким путем наружные парные отверстия органов обоняния становились носовыми отверстиями – ноздрями, ротовые отверстия – примитивными хоанами, а обонятельная область – примитивной носовой полостью.

Примитивные хоаны открываются в передней части ротовой полости, и дыхание в момент кратковременного пребывания пищи в ротовой полости прерывается.

Дальнейшие изменения сводились к улучшению доступа воздуха в дыхательную трубку путем увеличения примитивной носовой полости и приближения ее выходного отверстия (хоан) к началу воздухопроводов. Это стало возможным с началом развития вторичной фронтальной перегородки, возникшей в результате схождения к средней линии двух боковых (правой и левой) складок слизистой оболочки примитивного рта с вправленными в них небными отростками верхнечелюстных и резцовых костей.

Такое явление наблюдается у рептилий. Развившаяся перегородка позволила разделить примитивный рот на два отдела. Дорсальный отдел сформировался в более обширную носовую полость, в которой на складчатой слизистой оболочке сформировалась значительная обонятельная часть, или орган обоняния. Вентральный (нижний) отдел остался приспособленным к захвату пищи, то есть преобразовался в дефинитивную ротовую полость, и продолжал, следовательно, играть роль начального отдела пищеварительного тракта.

Еще более совершенное разделение дыхательных путей и пищеварительного тракта наблюдается у высших рептилий – крокодилов и млекопитающих в результате обособления глотки от ротовой полости развившейся небной занавеской.

В передней части ротовой полости сохраняется сообщение с носовой полостью за счет первичных хоан в виде носонезного канала и обособления от обонятельного отдела сошниковоносового органа. Последний хорошо развит у ящериц и змей, в то время как у высших рептилий (черепахи, крокодила) и птиц он редуцирован. У многих млекопитающих сошниковоносовой орган сохраняется в виде парной длинной трубки, окруженной хрящевой капсулой и снабженной особой ветвью обонятельного нерва.

Гортань вначале была простым мышечным кольцеобразным запираателем – сфинктером, сокращавшимся во время продвижения пищи через глотку в пищевод. Таким путем предотвращалось попадание ее в дыхательный путь.

Хрящевой остов гортани развился из измененных остатков IV, V и VI висцеральных дуг. Первые парные боковые хрящи появились у амфибий. В дальнейшем они слились в непарный кольцевидный хрящ, который у рептилий и у млекопитающих снабжен дорсальной пластинкой,

сформировавшейся из IV и V висцеральных дуг. От боковых хрящей отделились черпало-видные хрящи, покрытые слизистой оболочкой, выполняющие функцию клапанов при входе в гортань и изолирующие ее во время проглатывания пищи. Каудально от кольцевидного хряща возникли хрящевые пластинки, из которых сформировались хрящи трахеи и бронхов. У млекопитающих впереди щитовидного хряща из складки слизистой оболочки образовался надгортанник.

Мышцы гортани формируются из мезенхимы V и VI висцеральных дуг и поэтому иннервируются ветвями блуждающего и добавочного нервов.

Легкие как основной орган газообмена в филогенезе развиваются из специализированного парного плавательного пузыря, который у двудышащих рыб выполняет гидростатическую функцию и является резервуаром для скопления воздуха, используемого в качестве источника дополнительного поступления кислорода в кровь. С переходом к воздушному дыханию он становится органом воздушного газообмена, то есть легкими. Дальнейшее развитие легких связано с увеличением площади их дыхательной поверхности.

По мере усложнения организации животного, начиная с рептилий, происходит снижение роли кожного дыхания и усиление легочного, что сопровождается формированием в легочной ткани сначала многочисленных альвеол, затем альвеолярных мешков и, наконец, главных и побочных бронхов с их разветвлениями. Одновременно с усложнением строения легких происходит и соответствующая перестройка в сосудах малого круга кровообращения, включая и строение самого сердца.

В онтогенезе легкие закладываются вместе с гортанью и трахеей в виде выпячивания вентральной стенки глоточного кармана, которое быстро растет в каудальном направлении и делится на два стебля. Каждый стебель дает начало развитию основного бронха со всеми его разветвлениями. Абсолютная масса легких у крупного рогатого скота в период внутриутробного развития увеличивается с 3,7 г в двухмесячном возрасте до 714 г к рождению. Развивающиеся легкие врастают в правый и левый плевральный мешки по обе стороны от сердца. Мезенхима легочной закладки вместе с эпителиальными элементами развивающегося легкого расчленяется сначала на первичные, а затем на вторичные доли. Из мезенхимы, концентрирующейся вокруг бронхов, постепенно формируется соединительнотканый остов, хрящи и мускулатура бронхиальных складок. Завершение развития легких, как и других отделов аппарата дыхания, происходит в постнатальный период и завершается по достижении половой зрелости.